

수능 수학 풀이 코치 배포 가이드

문제 사진과 막힌 지점을 입력하면 정답보다 먼저 다음 한 걸음을 안내하는 웹앱입니다.

핵심 절차: GitHub에 업로드 → Vercel에서 Import → 환경변수 GEMINI_API_KEY 입력 → Deploy

1. 이 폴더의 성격

앱 실행 파일과 전달용 문서가 함께 들어 있습니다. 실행 로직은 네 개 파일이 맡고, README/PDF는 받은 사람이 배포와 구조를 이해하도록 돕습니다.

앱의 방향: 완성 풀이를 먼저 보여주지 않고, 학생이 막힌 지점에서 다시 한 줄을 쓰게 하는 코칭 흐름입니다.

2. 준비물

- 이 폴더
- GitHub 계정
- Vercel 계정
- Gemini API 키

API 키는 코드에 적지 않습니다. Vercel에 GEMINI_API_KEY라는 이름으로 넣습니다.

3. 폴더 안 파일

- index.html: 화면
- style.css: 디자인
- app.js: 사진, 대화, 그래프, 실수 기록
- api/coach.js: Gemini 연결
- README.md: 요약 안내
- 사용_가이드.pdf: 배포 안내
- 앱_구조_설명서.pdf: 구조 설명

중요: GitHub에는 04_수능튜터_전달용 폴더 자체가 아니라, 그 안의 파일들과 api 폴더를 올립니다.

4. GitHub에 올릴 때 첫 화면

index.html	style.css	app.js	api/	README.md	사용_가이드.pdf	앱_구조_설명서.pdf
------------	-----------	--------	------	-----------	------------	--------------

첫 화면에 04_수능튜터_전달용 폴더 하나만 보이면 잘못 올린 상태입니다.

5. Gemini 키 만들기

- [https://aistudio.google.com/](https://aistudio.google.com/apikey) apikey 접속
- Google 계정 로그인
- Create API key** 클릭
- 나온 키를 복사

키는 비밀번호처럼 다룹니다.

6. GitHub 업로드

- <https://github.com> 접속
- New repository**
- 이름 입력, **Create repository**
- Add file → Upload files**
- 이 폴더 안 파일과 api 폴더 업로드
- Commit changes**

7. Vercel 배포

- <https://vercel.com> 접속
- GitHub로 로그인
- Add New → Project**
- 저장소 **Import**
- Environment Variables** 추가
- Name: GEMINI_API_KEY
- Value: Gemini 키
- Deploy**

8. 배포 후 테스트

- Vercel이 만든 <https://프로젝트명.vercel.app> 주소로 들어갑니다.
- 문제 사진을 한 장 올립니다.
- 막힌 지점을 짧게 씁니다. 예: "미분해서 0으로 놓은 다음이 헛갈려"
- 코치에게 물어보기**를 누릅니다.
- 코칭 문장, 힌트, 그래프가 나오면 성공입니다.
- 이어지는 입력칸에 한 줄 더 적어 다음 코칭도 확인합니다.

9. 그래프가 나오는 기준

그래프는 장식이 아니라 코칭 응답의 일부입니다. api/coach.js가 문제와 막힌 지점을 보고 viz JSON을 만들고, app.js가 그 종류에 맞춰 Plotly로 그립니다.

상황	그래프	이유
함수 변화, 넓이, 도함수 부호	function2d	교점, 음영, 후보 위치를 보여 줌
점·선분·보조선이 핵심	geometry2d	도형 구조를 보여 줌
원·타원·쌍곡선	implicit2d	$f(x,y)=0$ 형태가 자연스러움
매개변수 곡선	parametric2d	$x(t)$, $y(t)$ 흐름을 보여 줌
회전체·곡면·공간좌표	3D 계열	입체 구조를 직접 확인

상황	그래프	이유
순수 경우의 수, 단순 대수	none	억지 그림은 생략

정답이 먼저 드러나지 않도록 극값 문제의 y값, 외접원 중심·반지름, 답이 되는 라벨은 조심해서 제한했습니다.

10. 안 될 때 확인

상황	확인할 것
GEMINI_API_KEY가 없다고 나옴	Vercel 환경변수 이름 확인
404 또는 빈 화면	GitHub 첫 화면에 index.html이 바로 있는지 확인
사진 인식이 이상함	문제 부분만 크게, 흔들림 없이 다시 촬영
무료 사용량 초과	시간이 지난 뒤 다시 시도하거나 다른 키 사용

이 문서는 앱 사용과 배포를 돕기 위한 전달용 문서입니다. 실제 API 키나 개인정보는 포함하지 않습니다.